Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς — Όμιλοι

Πώς ορίζετε τους μαθητές που προτιμάτε για τον όμιλό σας, τι σημαίνει η λίστα σας στην κατανομή — και πώς γίνεται η κατανομή.

---

1. Ο ρόλος σας

Για κάθε όμιλό σας ορίζετε, **μέχρι να κλείσουν οι δηλώσεις των γονέων**, προαιρετικά, τους **μαθητές που προτιμάτε**.

Τη **χωρητικότητα** (πόσοι μαθητές χωρούν) την ορίζει ο υπεύθυνος των ομίλων· τη βλέπετε στην κάρτα του ομίλου. Αν χρειάζεται αλλαγή, επικοινωνήστε μαζί του.

Τα υπόλοιπα (δηλώσεις γονέων, κλήρωση, κατανομή) γίνονται αυτόματα.

---

2. Σύνδεση

- Τη **διεύθυνση της σελίδας των εκπαιδευτικών** και τον **κοινό κωδικό εκπαιδευτικών** σας τα δίνει ο υπεύθυνος των ομίλων (διαχειριστής της πλατφόρμας). Η σελίδα δεν είναι προσβάσιμη από τη σελίδα των γονέων. **Μην τα προωθείτε** σε άλλους (π.χ. σε γονείς).
- Γράψτε τον κωδικό και τον **ΑΜ σας** (μόνιμοι) ή το **ΑΦΜ σας** (αναπληρωτές) και πατήστε **«Σύνδεση»**. Βλέπετε μόνο τους δικούς σας ομίλους· κάθε αλλαγή καταγράφεται με το όνομά σας. (Η πλατφόρμα δεν κρατά τον αριθμό σας, μόνο ένα κρυπτογραφικό αποτύπωμα για να σας αναγνωρίζει.)
- **Αν η σύνδεση αποτυγχάνει** ενώ τα στοιχεία είναι σωστά, πατήστε **«Εμφάνιση»** δίπλα στον κωδικό για να δείτε τι γράψατε. Η συνηθισμένη αιτία είναι το **πληκτρολόγιο στα ελληνικά** (αλλάζει με Alt+Shift· η σελίδα το επισημαίνει) ή το **Caps Lock**. Κενά πριν ή μετά τον κωδικό (π.χ. από αντιγραφή) δεν πειράζουν.
- Αν αντί για κωδικό σάς δόθηκε **προσωπικός σύνδεσμος εισόδου**, ανοίξτε τον: βλέπετε κατευθείαν τους ομίλους σας. Ισχύει 7 ημέρες.
- Βοήθεια: κουμπί **«Βοήθεια»** πάνω δεξιά στη σελίδα.
- Όταν τελειώσετε, πατήστε **«Αποσύνδεση εκπαιδευτικού»**.

---

3. Προτιμώμενοι μαθητές

Για κάθε όμιλό σας εμφανίζεται μια κάρτα με τις ημέρες, τις τάξεις και τις θέσεις του, και από κάτω οι μαθητές των τάξεων του ομίλου.

1. **Τσεκάρετε** τα κουτάκια των μαθητών που προτιμάτε.
    - Για να βρείτε γρήγορα έναν μαθητή: **φίλτρο τάξης**, **αναζήτηση** με όνομα ή ΑΜ, και **«μόνο οι επιλεγμένοι»** για να δείτε όσους έχετε ήδη τσεκάρει.
    - Έως **τόσους μαθητές όσες οι θέσεις** του ομίλου· μετά τα κουτάκια δεν τσεκάρονται άλλο. Αφαιρείτε έναν μαθητή ξετσεκάροντάς τον ή με το ✕.

    - **«Επιλογή όλων»**: τσεκάρει όσους εμφανίζονται με τα τρέχοντα φίλτρα, αν χωρούν στις θέσεις (π.χ. φίλτρο «Α τάξη» → όλοι της Α). **«Αποεπιλογή όλων»**: ξετσεκάρει όλους.
    - Η **σειρά δεν έχει σημασία**: αφού η λίστα δεν ξεπερνά τις θέσεις, όσοι από τη λίστα δηλώσουν τον όμιλο χωρούν όλοι.
2. Πατήστε **«Αποθήκευση»** — σε **κάθε** όμιλο ξεχωριστά. Όσο δεν έχετε αποθηκεύσει, δίπλα στο κουμπί γράφει «Μη αποθηκευμένες αλλαγές».

Όμιλος με δύο εκπαιδευτικούς: η λίστα είναι **κοινή** — ό,τι αποθηκεύει ο ένας το βλέπει και ο άλλος. Συνεννοηθείτε ώστε να τη συμπληρώσει ένας.

Προθεσμία: οι αλλαγές γίνονται μέχρι να κλείσουν οι δηλώσεις των γονέων (η ίδια προθεσμία με τους γονείς)· τότε η λίστα **κλειδώνει**. Δεν βλέπετε τις δηλώσεις των γονέων, και δεν χρειάζεται: η λίστα σας μετράει μόνο για όσους δηλώσουν τον όμιλο. Για διορθώσεις μετά από αυτό, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο των ομίλων.

---

4. Τι σημαίνει η λίστα σας στην κατανομή

- Η λίστα δίνει **προτεραιότητα**, όχι θέση: ένας μαθητής της λίστας σας μπαίνει στον όμιλο **μόνο αν τον δηλώσει** ο γονέας του.
- Αν ο μαθητής μπει σε όμιλο που έχει βάλει **ψηλότερα** στη σειρά του, δεν έρχεται στον δικό σας· η θέση μένει ελεύθερη για άλλον.
- Αν τον δηλώσει και δεν χωρέσει σε κανέναν όμιλο που προτιμά περισσότερο, **προηγείται όλων** όσων δεν είναι στη λίστα — ακόμα και των μαθητών των τάξεων με υποχρεωτική ένταξη.
- **Χωρίς λίστα**, όσοι δηλώσουν τον όμιλο κρίνονται με την τάξη (υποχρεωτική ένταξη πρώτα) και την **κλήρωση**.

---

5. Μετά την κατανομή

Η πλατφόρμα δεν δείχνει τα αποτελέσματα στους εκπαιδευτικούς. Τη **λίστα μελών** του ομίλου σας (ανά ημέρα) θα σας τη δώσει ο υπεύθυνος των ομίλων — η πλατφόρμα την εξάγει σε Excel.

---

6. Χωρίς την πλατφόρμα (offline)

Αν η πλατφόρμα δεν είναι διαθέσιμη, η κατανομή γίνεται στον υπολογιστή του υπεύθυνου των ομίλων (πρόγραμμα σε R), με **τους ίδιους κανόνες**. Τότε δίνετε στον υπεύθυνο, με τον τρόπο που θα σας ζητήσει (π.χ. αρχείο Excel):

- τον **κωδικό** του ομίλου σας·
- τους **προτιμώμενους μαθητές**: **ΑΜ** (απαραίτητο) και ονοματεπώνυμο για έλεγχο, **έναν ανά γραμμή** (η σειρά δεν έχει σημασία).

Ο ΑΜ είναι απαραίτητος, γιατί με αυτόν ταυτίζεται ο μαθητής με τη δήλωσή του.

Το ίδιο Excel χρησιμοποιείται και όταν η πλατφόρμα λειτουργεί αλλά προτιμάτε να μη συνδεθείτε: ο υπεύθυνος σας στέλνει ένα αρχείο για τον όμιλό σας με τους μαθητές των τάξεών του. Βάζετε **X** στη στήλη «Επιλογή» δίπλα σε όσους προτιμάτε (ή σβήνετε τις γραμμές όσων δεν θέλετε) και του το επιστρέφετε. Μην αλλάζετε τις πρώτες γραμμές (κωδικός, όμιλος, θέσεις) ούτε τις στήλες.

Παράδειγμα:

Επιλογή	ΑΜ	Επώνυμο	Όνομα	Τάξη
X	7215	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΑΡΙΑ	Α
	7288	ΙΩΑΝΝΟΥ	ΠΕΤΡΟΣ	Α
X	7342	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Β

---

7. Πώς γίνεται η κατανομή

Η κατανομή γίνεται **ξεχωριστά για κάθε ημέρα**, με τη σειρά Δευτέρα → Παρασκευή, με τον αλγόριθμο **Gale–Shapley** (Gale & Shapley, 1962) — γνωστό και ως **Deferred Acceptance** («αναβαλλόμενη αποδοχή»). Τον ίδιο αλγόριθμο χρησιμοποιούν για τις εισαγωγές στα σχολεία τους η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη και πολλές άλλες πόλεις.

Η ιδέα σε τρεις γραμμές

1. Κάθε μαθητής κάνει **αίτηση** στον όμιλο που έχει πρώτο στη λίστα του.
2. Κάθε όμιλος κρατά **προσωρινά** όσους χωρούν, με βάση την προτεραιότητα (παρακάτω), και απορρίπτει τους υπόλοιπους.
3. Όποιος απορρίφθηκε κάνει αίτηση στον **επόμενο** όμιλο της λίστας του. Και ξανά από την αρχή, μέχρι να μην υπάρχει καμία νέα αίτηση.

Η λέξη-κλειδί είναι το **«προσωρινά»**: καμία θέση δεν είναι οριστική πριν τελειώσει η διαδικασία. Ένας μαθητής που κρατήθηκε σε έναν γύρο μπορεί να «εκτοπιστεί» αργότερα από κάποιον με μεγαλύτερη προτεραιότητα που έφτασε στον όμιλο αργότερα· τότε συνεχίζει με τον επόμενο όμιλο της λίστας του.

Τι κάνει η σειρά που δίνετε

Η σειρά σας καθορίζει **σε ποιους ομίλους και με ποια σειρά** κάνει αίτηση το παιδί: πρώτα στην 1η επιλογή· στη 2η **μόνο αν** δεν χωρέσει στην 1η· κ.ο.κ. Ένα παιδί δεν πηγαίνει ποτέ σε όμιλο που βάλατε χαμηλότερα, αν χωράει σε κάποιον που βάλατε ψηλότερα.

Η σειρά σας **δεν** δίνει προτεραιότητα απέναντι σε άλλους μαθητές: σε έναν όμιλο, όποιος τον έβαλε 1ο και όποιος τον έβαλε 5ο έχουν την ίδια προτεραιότητα.

Ποιος προηγείται σε έναν όμιλο

Όταν ένας όμιλος έχει περισσότερες αιτήσεις από θέσεις, προηγούνται με αυτή τη σειρά:

1. **Οι μαθητές που επέλεξε ο/η εκπαιδευτικός** του ομίλου. (Η σειρά τους δεν έχει σημασία: η λίστα έχει το πολύ τόσους μαθητές όσες οι θέσεις, οπότε όσοι από αυτούς κάνουν αίτηση χωρούν όλοι.)
2. **Οι μαθητές των τάξεων όπου η ένταξη σε όμιλο είναι υποχρεωτική** (όπως ορίζει το σχολείο).
3. **Κλήρωση** για όλους τους υπόλοιπους.

Η κλήρωση γίνεται μία φορά, πριν ξεκινήσει η κατανομή: κάθε μαθητής παίρνει **έναν αριθμό**, ίδιο για όλους τους ομίλους και όλη την εβδομάδα. Όποτε δύο μαθητές διεκδικούν την ίδια θέση, κερδίζει ο μικρότερος αριθμός. Οι αριθμοί βγαίνουν από ένα **seed** (λέξη ή αριθμό) που ανακοινώνεται· με το ίδιο seed οποιοσδήποτε ξαναβγάζει την ίδια κλήρωση.

Η σειρά δεν μετράει: δεν υπάρχει κλήρωση «πρώτη»

Όλοι οι όμιλοι εξετάζουν τις αιτήσεις τους **ταυτόχρονα**. Δεν χρειάζεται να αποφασίσει κανείς ποιος όμιλος θα «κληρωθεί πρώτος», γιατί:

> **Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι ο Gale–Shapley δίνει το ίδιο αποτέλεσμα όποια σειρά κι αν ακολουθηθεί** — πρώτα ο ένας όμιλος ή ο άλλος, όλοι μαζί σε γύρους, ή μία αίτηση τη φορά με οποιαδήποτε σειρά.

Προκύπτει από το βασικό θεώρημα των Gale & Shapley (1962): ο αλγόριθμος καταλήγει πάντα στην καλύτερη για τους μαθητές ευσταθή κατανομή, που είναι μοναδική, και η απόδειξή τους δεν εξαρτάται από τη σειρά των αιτήσεων. Ρητά: McVitie & Wilson (1970). Αυτό ισχύει επειδή οι προτεραιότητες —και οι αριθμοί κλήρωσης— είναι σταθεροί από την αρχή. Οι γύροι είναι απλώς ένας βολικός τρόπος να γίνει ο υπολογισμός. Η πλατφόρμα ελέγχει αυτή την ιδιότητα αυτόματα σε κάθε αλλαγή του κώδικα: σε εκατοντάδες τυχαία σενάρια, ο υπολογισμός «μία αίτηση τη φορά, με τυχαία σειρά» δίνει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα με τους γύρους.

Ένας απλός τρόπος να το δείτε

Όταν **δεν** υπάρχουν λίστες εκπαιδευτικών και υποχρεωτικές τάξεις, το αποτέλεσμα του αλγορίθμου είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό:

> **Οι μαθητές διαλέγουν με τη σειρά του αριθμού κλήρωσης. Ο καθένας παίρνει την καλύτερη επιλογή του που έχει ακόμα θέση.**

Παράδειγμα: μία θέση στη Ρομποτική, μία στο Σκάκι.

Μαθητής	1η	2η	Αριθμός κλήρωσης
Νίκος	Ρομποτική	Σκάκι	1
Γιώργος	Ρομποτική	Σκάκι	2
Σοφία	Σκάκι	Ρομποτική	3

- **Νίκος (1):** διαλέγει Ρομποτική.
- **Γιώργος (2):** η Ρομποτική γέμισε → παίρνει τη 2η του επιλογή, Σκάκι.
- **Σοφία (3):** και οι δύο γέμισαν → μένει χωρίς όμιλο (ή πάει στην 3η της, αν έχει).

Ο αλγόριθμος με τους γύρους καταλήγει ακριβώς εδώ: στον 1ο γύρο η Σοφία κρατιέται προσωρινά στο Σκάκι· στον 2ο γύρο έρχεται ο Γιώργος, που έχει καλύτερο αριθμό, και την εκτοπίζει. Η Σοφία δεν «έχασε από μια κλήρωση που έγινε πρώτη» — έχασε επειδή ο Γιώργος είχε καλύτερο αριθμό.

Ένα παράδειγμα βήμα προς βήμα, με λίστα εκπαιδευτικού

Τέσσερις μαθητές, τρεις όμιλοι τη Δευτέρα:

Όμιλος	Θέσεις	Λίστα εκπαιδευτικού
Ρομποτική	1	—
Θέατρο	1	Άννα
Σκάκι	2	—

Μαθητής	1η επιλογή	2η	3η	Αριθμός κλήρωσης
Άννα	Ρομποτική	Θέατρο	Σκάκι	3
Βασίλης	Θέατρο	Ρομποτική	Σκάκι	1
Γιώργος	Ρομποτική	Θέατρο	Σκάκι	2
Δήμητρα	Θέατρο	Σκάκι	Ρομποτική	4

Γύρος 1 — όλοι κάνουν αίτηση στην 1η επιλογή τους.

- Ρομποτική (1 θέση): Άννα (3) και Γιώργος (2). Κλήρωση: **κρατά προσωρινά τον Γιώργο**, απορρίπτει την Άννα.
- Θέατρο (1 θέση): Βασίλης (1) και Δήμητρα (4). **Κρατά προσωρινά τον Βασίλη**, απορρίπτει τη Δήμητρα.

Γύρος 2 — όσοι απορρίφθηκαν πάνε στη 2η επιλογή τους.

- Άννα → Θέατρο. Εκεί κρατιέται ο Βασίλης, όμως η Άννα είναι στη **λίστα της εκπαιδευτικού**: **το Θέατρο κρατά την Άννα και εκτοπίζει τον Βασίλη.**
- Δήμητρα → Σκάκι. Υπάρχουν ελεύθερες θέσεις: **κρατιέται**.

Γύρος 3 — ο Βασίλης πάει στη 2η επιλογή του.

- Βασίλης → Ρομποτική. Εκεί κρατιέται ο Γιώργος (2). Ο Βασίλης έχει καλύτερο αριθμό (1): **η Ρομποτική κρατά τον Βασίλη και εκτοπίζει τον Γιώργο** — παρότι ο Γιώργος την είχε 1η επιλογή και ο Βασίλης 2η. Η θέση στη λίστα δεν δίνει προτεραιότητα.

Γύρος 4

- Γιώργος → Θέατρο (2η επιλογή). Εκεί είναι η Άννα, από τη λίστα της εκπαιδευτικού: **ο Γιώργος απορρίπτεται**.

Γύρος 5

- Γιώργος → Σκάκι (3η επιλογή). Υπάρχει μία ελεύθερη θέση: **κρατιέται**.

Δεν υπάρχουν άλλες αιτήσεις· οι προσωρινές θέσεις γίνονται **οριστικές**:

Μαθητής	Όμιλος Δευτέρας	Ήταν η…
Άννα	Θέατρο	2η επιλογή
Βασίλης	Ρομποτική	2η επιλογή
Γιώργος	Σκάκι	3η επιλογή
Δήμητρα	Σκάκι	2η επιλογή

Κάθε βήμα από τα παραπάνω γράφεται στο **ημερολόγιο (audit log)** της κατανομής, και κάθε γονέας βλέπει μετά την ανακοίνωση την αναφορά του παιδιού του με τον ίδιο τρόπο.

Τι εξασφαλίζει ο αλγόριθμος

- **Κανένα άδικο προσπέρασμα:** αν ένα παιδί δεν μπήκε σε όμιλο που προτιμούσε, είναι επειδή ο όμιλος γέμισε με μαθητές **μεγαλύτερης προτεραιότητας** — λίστα εκπαιδευτικού, τάξη με υποχρεωτική ένταξη ή καλύτερος αριθμός κλήρωσης. Ποτέ επειδή πήρε τη θέση κάποιος με μικρότερη.
- **Καμία θέση δεν μένει άδεια** ενώ κάποιος τη ζήτησε και δεν πήρε καλύτερη.
- **Η ειλικρινής σειρά είναι πάντα η καλύτερη** (για κάθε ημέρα): δεν κερδίζετε τίποτα βάζοντας πρώτο έναν όμιλο «για σιγουριά» αντί γι' αυτόν που πραγματικά θέλετε. Αν το παιδί δεν χωρέσει στην 1η επιλογή, διεκδικεί τη 2η με την ίδια πιθανότητα με όλους.
- **Κάθε αποτέλεσμα εξηγείται:** για κάθε μαθητή υπάρχει γραπτή αναφορά με όλες τις αιτήσεις, αποδοχές και απορρίψεις του.
- **Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει την κλήρωση:** ίδιο seed → ίδια κλήρωση → ίδια κατανομή, και στην πλατφόρμα και στο R.

Συμβουλή για τη σειρά

- Βάλτε **1ο τον όμιλο που πραγματικά θέλετε περισσότερο**, 2ο τον επόμενο κ.ο.κ.
- Βάλτε σε σειρά **όλους** τους ομίλους της ημέρας με προσοχή — και τους τελευταίους: αν οι πρώτοι γεμίσουν, αυτοί αποφασίζουν πού θα πάει το παιδί.

Διπλοί και τριπλοί όμιλοι

Ένας όμιλος που γίνεται δύο ή τρεις ημέρες την εβδομάδα **κληρώνεται μόνο την πρώτη του ημέρα**:

- Όποιος μπει την πρώτη ημέρα έχει **αυτόματα θέση και τις υπόλοιπες ημέρες** του ομίλου, και εκείνες τις ημέρες δεν συμμετέχει στην κατανομή.
- Για όποιον δεν μπει, ο όμιλος απλώς βγαίνει από τις επόμενες ημέρες και οι άλλες επιλογές του ανεβαίνουν μία θέση.
- **Δύο πολυήμεροι με κοινή ημέρα** (π.χ. Ποδόσφαιρο Δευτέρα + Τετάρτη και Καλαθοσφαίριση Τρίτη + Τετάρτη): αποφασίζεται πρώτα αυτός της Δευτέρας. Αν το παιδί μπει στο Ποδόσφαιρο, η Καλαθοσφαίριση βγαίνει από τη λίστα της Τρίτης, γιατί την Τετάρτη το παιδί έχει ήδη όμιλο.

Παρεμφερείς όμιλοι

Το σχολείο μπορεί να δηλώσει ότι κάποιοι όμιλοι σε **διαφορετικές ημέρες** είναι **παρεμφερείς** (π.χ. Αγγλικά τη Δευτέρα και Αγγλικά την Πέμπτη). Κάθε μαθητής παίρνει **το πολύ έναν** από αυτούς την εβδομάδα:

- Οι ημέρες αποφασίζονται με τη σειρά. Αν το παιδί μπει τη Δευτέρα στα Αγγλικά, τα Αγγλικά της Πέμπτης **βγαίνουν από τη λίστα του** και οι άλλες επιλογές του ανεβαίνουν μία θέση.
- Αν **δεν** μπει τη Δευτέρα στα Αγγλικά (πήρε άλλον όμιλο), διεκδικεί κανονικά τα Αγγλικά της Πέμπτης.
- Έτσι η θέση της Πέμπτης μένει για κάποιον που δεν έχει ήδη Αγγλικά — περισσότερα παιδιά παίρνουν τον όμιλο.

Παράδειγμα (μία θέση στα Αγγλικά κάθε ημέρα): η Μαρία μπαίνει τη Δευτέρα στα Αγγλικά, οπότε την Πέμπτη αυτά βγαίνουν από τη λίστα της. Ο Νίκος δεν χώρεσε τη Δευτέρα και πήρε τη 2η επιλογή του· την Πέμπτη διεκδικεί κανονικά τα Αγγλικά και τα παίρνει, γιατί η Μαρία δεν τα διεκδικεί. Η Σοφία είχε βάλει τα Αγγλικά της Δευτέρας χαμηλά και πήρε την 1η της επιλογή· την Πέμπτη διεκδικεί κι αυτή τα Αγγλικά, αλλά ο Νίκος έχει καλύτερο αριθμό κλήρωσης, οπότε η Σοφία πηγαίνει στην επόμενη επιλογή της.

Οι λίστες των εκπαιδευτικών

- Η λίστα δίνει **προτεραιότητα**, όχι θέση: ο μαθητής μπαίνει στον όμιλο μόνο αν **τον δηλώσει** ο γονέας του και δεν πάρει θέση σε όμιλο που βάζει ψηλότερα.
- Αν ο μαθητής μπει σε όμιλο που προτιμά περισσότερο, η θέση του στον όμιλο της λίστας μένει ελεύθερη για άλλον.
- Η λίστα έχει το πολύ τόσους μαθητές όσες και οι θέσεις του ομίλου, και μόνο μαθητές των τάξεων του ομίλου.

Βιβλιογραφία

- Gale, D., & Shapley, L. S. (1962). College admissions and the stability of marriage. *The American Mathematical Monthly*, 69(1), 9–15.
- McVitie, D. G., & Wilson, L. B. (1970). Stable marriage assignment for unequal sets. *BIT Numerical Mathematics*, 10(3), 295–309.

---

8. Συχνές ερωτήσεις

Αν βάλω έναν μαθητή στη λίστα, είναι σίγουρο ότι θα μπει στον όμιλό μου; Όχι. Μπαίνει μόνο αν ο γονέας του δηλώσει τον όμιλο και δεν πάρει θέση σε όμιλο που βάζει ψηλότερα.

Γιατί δεν μπορώ να βάλω περισσότερους μαθητές από τις θέσεις; Γιατί η λίστα δίνει προτεραιότητα για τις θέσεις του ομίλου· περισσότεροι από τις θέσεις δεν θα είχαν νόημα.

Έχει σημασία με ποια σειρά τσεκάρω τους μαθητές; Όχι. Η λίστα δεν ξεπερνά τις θέσεις, άρα όσοι από αυτήν δηλώσουν τον όμιλο χωρούν όλοι.

Μπορώ να αλλάξω τη χωρητικότητα; Όχι από την πλατφόρμα· την ορίζει ο υπεύθυνος των ομίλων. Αν χρειάζεται αλλαγή, επικοινωνήστε μαζί του.

Ένας μαθητής έβαλε τον όμιλό μου 1ο και δεν μπήκε, ενώ άλλος τον έβαλε 4ο και μπήκε. Γιατί; Η θέση στη λίστα του μαθητή δεν δίνει προτεραιότητα· κρίνουν η λίστα σας, η υποχρεωτική ένταξη και η κλήρωση. Ο δεύτερος είχε μεγαλύτερη προτεραιότητα — π.χ. καλύτερο αριθμό κλήρωσης. Ο πρώτος πήγε στην επόμενη επιλογή του. Έτσι οι γονείς μπορούν να δηλώνουν ειλικρινά χωρίς να χάνουν.

Ποιος όμιλος «κληρώνεται πρώτος»; Κανένας. Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι ο αλγόριθμος δίνει το ίδιο αποτέλεσμα όποια σειρά κι αν ακολουθηθεί.

Μπορώ να δω ποιοι δήλωσαν τον όμιλό μου; Όχι μέσα από την πλατφόρμα. Ο υπεύθυνος των ομίλων έχει όλες τις αναφορές και μπορεί να σας δώσει ό,τι χρειάζεστε.

Παράρτημα: Θεωρητικό υπόβαθρο της κατανομής

Συμπλήρωμα του «Πώς γίνεται η κατανομή», για όποιον θέλει τη θεωρία πίσω από τους κανόνες, με παραπομπές στη βιβλιογραφία. Περιγράφει επίσης πού και γιατί οι κανόνες της πλατφόρμας διαφέρουν από αυτούς των προηγούμενων ετών.

---

1. Το πρόβλημα ως πρόβλημα αντιστοίχισης

Η κατανομή μαθητών σε ομίλους είναι ένα **πρόβλημα αντιστοίχισης δύο πλευρών με χωρητικότητες** (many-to-one matching), της ίδιας οικογένειας με την εισαγωγή σε πανεπιστήμια (Gale & Shapley, 1962) και την «επιλογή σχολείου» (school choice) (Balinski & Sönmez, 1999· Abdulkadiroğlu & Sönmez, 2003).

Για **μία ημέρα**:

- **I**: οι μαθητές· **C**: οι όμιλοι της ημέρας· κάθε όμιλος c έχει **χωρητικότητα** q_c.
- Κάθε μαθητής i έχει μια **αυστηρή σειρά προτίμησης** P_i πάνω στους ομίλους της ημέρας που αφορούν την τάξη του (η φόρμα απαιτεί πλήρη κατάταξη).
- Κάθε όμιλος c έχει μια **αυστηρή σειρά προτεραιότητας** $\succ_c$ πάνω στους μαθητές (§3).
- **Αντιστοίχιση** μ: κάθε μαθητής παίρνει το πολύ έναν όμιλο και κάθε όμιλος c το πολύ q_c μαθητές.

Όπως στο school choice, οι όμιλοι δεν είναι «παίκτες» με δικές τους προτιμήσεις: η σειρά $\succ_c$ είναι **κανόνας προτεραιότητας** που ορίζει το σχολείο (Abdulkadiroğlu & Sönmez, 2003).

Ιδιότητες που ζητάμε

- **Ατομική ορθολογικότητα:** κανείς δεν τοποθετείται σε όμιλο που δεν δήλωσε.
- **Μη σπατάλη (non-wastefulness):** αν ο i προτιμά τον όμιλο c από αυτόν που πήρε, τότε ο c είναι γεμάτος.
- **Καμία δικαιολογημένη ζήλια (no justified envy):** αν ο i προτιμά τον c από αυτόν που πήρε, κάθε μαθητής j που πήρε θέση στον c έχει **μεγαλύτερη** προτεραιότητα από τον i

στον c ($j \succ_c i$).

Μια αντιστοίχιση με τις τρεις ιδιότητες λέγεται **ευσταθής (stable)** (Gale & Shapley, 1962· Balinski & Sönmez, 1999). Στην πράξη σημαίνει: *κανείς δεν μπορεί να πει «πήρε τη θέση που ήθελα κάποιος με μικρότερη προτεραιότητα από μένα»*.

---

2. Ο αλγόριθμος αναβαλλόμενης αποδοχής

Ο **Deferred Acceptance (DA)** με προτάσεις από τους μαθητές (Gale & Shapley, 1962):

1. **Γύρος 1:** κάθε μαθητής κάνει αίτηση στην 1η επιλογή του. Κάθε όμιλος c κρατά **προσωρινά** τους q_c καλύτερους κατά $\succ_c$ και απορρίπτει τους υπόλοιπους.
2. **Γύρος k:** κάθε μαθητής που απορρίφθηκε στον προηγούμενο γύρο κάνει αίτηση στην επόμενη επιλογή του. Κάθε όμιλος εξετάζει **μαζί** τους προσωρινά κρατημένους και τους νέους αιτούντες, κρατά τους q_c καλύτερους και απορρίπτει τους υπόλοιπους.
3. Η διαδικασία τελειώνει όταν δεν γίνεται καμία νέα αίτηση· οι προσωρινές θέσεις γίνονται οριστικές.

Βασικά αποτελέσματα:

- **Τερματισμός:** κάθε μαθητής κάνει αίτηση σε κάθε όμιλο το πολύ μία φορά, άρα οι αιτήσεις —και επομένως και οι γύροι— είναι το πολύ $\Sigma_i |P_i|$.
- **Ανεξαρτησία από τη σειρά:** το αποτέλεσμα **δεν εξαρτάται από τη σειρά** με την οποία εξετάζονται οι αιτήσεις — σε γύρους με όλους τους ομίλους ταυτόχρονα, ή μία αίτηση τη φορά με οποιαδήποτε σειρά. Προκύπτει από το θεώρημα βελτιστότητας των Gale & Shapley (1962) —το αποτέλεσμα είναι η μοναδική βέλτιστη για τους μαθητές ευσταθής αντιστοίχιση, και η απόδειξη δεν εξαρτάται από τη σειρά των αιτήσεων— και διατυπώνεται ρητά από τους McVitie & Wilson (1970). Γι' αυτό δεν υπάρχει όμιλος που «κληρώνεται πρώτος»: οι γύροι είναι μόνο ένας τρόπος υπολογισμού ενός αποτελέσματος που καθορίζεται πλήρως από τις λίστες, τις προτεραιότητες και τις χωρητικότητες. Η ιδιότητα ελέγχεται αυτόματα: σε 200 τυχαία στιγμιότυπα, ο υπολογισμός «μία αίτηση τη φορά, με τυχαία σειρά» (τρεις διαφορετικές σειρές ανά στιγμιότυπο) δίνει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα με τους γύρους.
- **Ευστάθεια:** το αποτέλεσμα είναι ευσταθές για τις δοσμένες προτιμήσεις και προτεραιότητες (Gale & Shapley, 1962).
- **Βελτιστότητα για τους μαθητές:** από όλες τις ευσταθείς αντιστοιχίσεις, κάθε μαθητής παίρνει στον DA την καλύτερη για αυτόν (Gale & Shapley, 1962· Roth & Sotomayor, 1990).
- **Φιλαλήθεια (strategy-proofness):** όταν οι προτεραιότητες **δεν εξαρτώνται από τις δηλώσεις**, κανένας μαθητής δεν ωφελείται δηλώνοντας κάτι διαφορετικό από τις πραγματικές του προτιμήσεις (Dubins & Freedman, 1981· Roth, 1982). Για τον λόγο αυτό ο DA χρησιμοποιείται στις εισαγωγές σχολείων της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης (Abdulkadiroğlu, Pathak & Roth, 2005· Abdulkadiroğlu, Pathak, Roth & Sönmez, 2005).

Για τη θεωρία αυτή απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών 2012 στους Alvin Roth και Lloyd Shapley. Ανασκόπηση ιστορίας και εφαρμογών: Roth (2008).

---

3. Οι προτεραιότητες της πλατφόρμας

Η σειρά $\succ_c$ σε κάθε όμιλο c είναι **λεξικογραφική** — συγκρίνεται το 1ο κριτήριο και, μόνο σε ισοπαλία, το επόμενο:

#	Κριτήριο	Τιμή για τον μαθητή i (μικρότερη = καλύτερη)
1	Λίστα εκπαιδευτικού	θέση του i στη λίστα του c· ∞ αν δεν είναι στη λίστα
2	Τάξη με υποχρεωτική ένταξη	0 αν η τάξη του i είναι υποχρεωτική, 1 αλλιώς
3	Κλήρωση	ο αριθμός κλήρωσης L(i) (§4)

Η σειρά είναι αυστηρή (το L είναι μετάθεση) και **κανένα κριτήριο δεν εξαρτάται από όσα δηλώνει ο μαθητής**: οι λίστες των εκπαιδευτικών δεν εξαρτώνται από τις δηλώσεις (οι εκπαιδευτικοί δεν τις βλέπουν· οι λίστες κλειδώνουν με το κλείσιμο των δηλώσεων), η τάξη είναι δεδομένη και η κλήρωση προκύπτει από το seed. Άρα ισχύουν όλα τα αποτελέσματα του §2 — ευστάθεια, βελτιστότητα για τους μαθητές, ανεξαρτησία από τη σειρά και **φιλαλήθεια** μέσα σε κάθε ημέρα.

Η σειρά προτίμησης P_i του μαθητή χρησιμοποιείται μόνο για το **σε ποιον όμιλο κάνει αίτηση και πότε** — όχι για την προτεραιότητά του.

Όταν δεν υπάρχουν λίστες εκπαιδευτικών και όλοι οι μαθητές ανήκουν στην ίδια ομάδα τάξεων, όλοι οι όμιλοι έχουν την **ίδια** σειρά προτεραιότητας (την κλήρωση). Τότε ο DA ταυτίζεται με την **τυχαία σειριακή δικτατορία** (random serial dictatorship): οι μαθητές, κατά σειρά αριθμού κλήρωσης, παίρνουν ο καθένας την καλύτερη επιλογή του που έχει ακόμα θέση (Abdulkadiroğlu & Sönmez, 1998). Η ισοδυναμία ελέγχεται επίσης αυτόματα σε 200 τυχαία στιγμιότυπα.

Η ευστάθεια του αποτελέσματος κάθε ημέρας ως προς αυτές τις προτεραιότητες **ελέγχεται αυτόματα** σε 300 τυχαία στιγμιότυπα σε κάθε αλλαγή του κώδικα (έλεγχος ότι δεν υπάρχει ζεύγος μαθητή–ομίλου με δικαιολογημένη ζήλια).

3.1. Γιατί η θέση στη λίστα δεν είναι κριτήριο προτεραιότητας

Στα scripts των προηγούμενων ετών (φάκελος `archive/`) η σειρά ενός ομίλου ήταν «λίστα εκπαιδευτικού → **θέση του ομίλου στη λίστα του μαθητή** → κλήρωση». Ένα τέτοιο κριτήριο **εξαρτάται από τη δήλωση του ίδιου του μαθητή**, και αυτό έχει γνωστές συνέπειες:

- Όταν η θέση στη λίστα είναι κριτήριο πριν από την κλήρωση, ο DA δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με τον λεγόμενο **«μηχανισμό της Βοστώνης»** (immediate acceptance): πρώτα εξυπηρετούνται όλες οι 1ες επιλογές, μετά οι 2ες στις θέσεις που περίσσεψαν κ.ο.κ. (Ergin & Sönmez, 2006). Το επιβεβαιώσαμε και αριθμητικά σε 500 τυχαία στιγμιότυπα.
- Ο μηχανισμός της Βοστώνης **δεν είναι φιλαλήθης**: μια οικογένεια μπορεί να κερδίσει βάζοντας 1η μια «ασφαλή» επιλογή αντί για την πραγματικά προτιμώμενη, και οι οικογένειες που δηλώνουν ειλικρινά μπορεί να μειονεκτούν έναντι όσων δηλώνουν στρατηγικά (Abdulkadiroğlu & Sönmez, 2003· Ergin & Sönmez, 2006· Pathak & Sönmez, 2008· πειραματικά: Chen & Sönmez, 2006). Η ίδια η πόλη της Βοστώνης τον αντικατέστησε το 2005 με τον DA (Abdulkadiroğlu, Pathak, Roth & Sönmez, 2005).
- Κριτήρια του τύπου «προτεραιότητα σε όσους μας έβαλαν 1η επιλογή» (first preference first) απαγορεύτηκαν στις εισαγωγές σχολείων της Αγγλίας το 2007 για τον ίδιο λόγο·

συγκριτική ανάλυση: Pathak & Sönmez (2013).

Γι' αυτό η πλατφόρμα εφαρμόζει τον **καθαρό Gale–Shapley** (απόφαση του σχολείου, 27/9/2026): η σειρά του μαθητή ορίζει μόνο πού κάνει αίτηση, και η προτεραιότητα είναι ανεξάρτητη από τις δηλώσεις. Η συμβουλή προς τους γονείς γίνεται απλή: **«βάλτε τη σειρά που πραγματικά θέλετε»**.

Το τίμημα: το «πόσο πολύ θέλω έναν όμιλο» δεν δίνει προβάδισμα. Ένας μαθητής που έβαλε έναν όμιλο 5ο (επειδή δεν χώρεσε στους 4 πρώτους του) μπορεί να πάρει τη θέση έναντι κάποιου που τον έβαλε 1ο, αν έχει καλύτερο αριθμό κλήρωσης· ο δεύτερος συνεχίζει στη 2η του επιλογή. Σε προσομοίωση με τα δοκιμαστικά δεδομένα του αποθετηρίου (131 μαθητές, 12 όμιλοι, μέσος όρος 200 κληρώσεων, με ειλικρινείς δηλώσεις), ο καθαρός Gale–Shapley έδωσε την 1η επιλογή σε 91 μαθητές, έναντι 98 με το περσινό κριτήριο· οι υπόλοιποι πήραν κυρίως τη 2η τους (25 έναντι 17), και όλοι πήραν όμιλο και στις δύο περιπτώσεις. Η σύγκριση όμως υποθέτει ειλικρινείς δηλώσεις, που υπό το περσινό κριτήριο δεν είναι πάντα η καλύτερη στρατηγική.

3.2. Λίστες εκπαιδευτικών

Το κριτήριο 1 είναι εξωγενής προτεραιότητα, όπως οι προτεραιότητες «αδελφού» ή «απόστασης» στο school choice. Η λίστα **δεν** είναι δέσμευση θέσης: ο μαθητής μπαίνει μόνο αν δηλώσει τον όμιλο και δεν πάρει θέση σε όμιλο που προτιμά περισσότερο — συνέπεια της ατομικής ορθολογικότητας και της βελτιστότητας του DA για τους μαθητές.

3.3. Τάξεις με υποχρεωτική ένταξη

Το κριτήριο 2 είναι **προτεραιότητα ομάδας**: οι μαθητές των υποχρεωτικών τάξεων προηγούνται των άλλων σε κάθε όμιλο (μετά τις λίστες των εκπαιδευτικών). Είναι απλούστερη μορφή των πολιτικών ομαδικής προτεραιότητας και κρατημένων θέσεων που μελετώνται στη βιβλιογραφία (Kojima, 2012· Hafalir, Yenmez & Yildirim, 2013).

Πριν ανοίξουν οι δηλώσεις, η πλατφόρμα ελέγχει ότι **υπάρχουν αρκετές θέσεις**: για κάθε ημέρα και κάθε σύνολο S υποχρεωτικών τάξεων, οι θέσεις των ομίλων που δέχονται τουλάχιστον μία τάξη του S πρέπει να είναι τουλάχιστον όσοι οι μαθητές του S. Από το **θεώρημα γάμου του Hall** (Hall, 1935) —οι μαθητές της ίδιας τάξης έχουν τους ίδιους επιτρεπτούς ομίλους, άρα αρκεί ο έλεγχος σε σύνολα τάξεων— η συνθήκη αυτή είναι **ικανή και αναγκαία** για να *υπάρχει*, για κάθε ημέρα χωριστά, τοποθέτηση όλων των μαθητών των υποχρεωτικών τάξεων. Δεν εγγυάται ότι ο DA θα τη βρει σε κάθε περίπτωση (π.χ. όταν μαθητές άλλων τάξεων προηγούνται λόγω λίστας εκπαιδευτικού, ή όταν πολυήμεροι όμιλοι έχουν ήδη δεσμεύσει θέσεις). Γι' αυτό μετά την κατανομή η πλατφόρμα δείχνει ονομαστικά όσους μαθητές υποχρεωτικών τάξεων έμειναν χωρίς όμιλο, και η λύση (π.χ. αύξηση χωρητικότητας και επανάληψη) αποφασίζεται από το σχολείο.

---

4. Η κλήρωση

- **Ένας αριθμός ανά μαθητή για όλους τους ομίλους και όλες τις ημέρες** — στη βιβλιογραφία «ενιαία κλήρωση» (single tie-breaking). Σε σύγκριση με ξεχωριστή κλήρωση ανά όμιλο (multiple tie-breaking), η ενιαία κλήρωση αποφεύγει ορισμένες

αναποτελεσματικότητες και διατηρεί τη φιλαλήθεια του DA (Abdulkadiroğlu, Pathak & Roth, 2009).

- Η κλήρωση **δεν είναι βήμα του αλγορίθμου**: γίνεται μία φορά πριν ξεκινήσει, και κάθε «κλήρωση» σε κάθε όμιλο και κάθε γύρο είναι απλώς σύγκριση αυτών των αριθμών. Γι' αυτό δεν τίθεται ζήτημα ποια κλήρωση γίνεται «πρώτη» (§2, ανεξαρτησία από τη σειρά). Κάθε κανόνας κλήρωσης μπορεί πάντως να αφήσει περιθώρια βελτίωσης για όλους (Erdil & Ergin, 2008) — τίμημα της ευστάθειας.
- **Επαληθεύσιμη:** ο αριθμός κάθε μαθητή προκύπτει ντετερμινιστικά από ένα **δημοσιευμένο seed**: οι ΑΜ ταξινομούνται αριθμητικά και ανακατεύονται με τον αλγόριθμο Fisher–Yates (Knuth, 1997, §3.4.2) με γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών που αρχικοποιείται από το seed. Ανακοινώνοντας το seed, οποιοσδήποτε μπορεί να ξαναβγάλει την κλήρωση — και με την ανεξάρτητη υλοποίηση σε R. Το seed καλό είναι να προκύπτει από δημόσια διαδικασία (π.χ. αριθμοί που κληρώνονται μπροστά σε μάρτυρες) *μετά* το κλείσιμο των δηλώσεων.
- Σε αντίθεση με τα παλιά scripts, **δεν** γίνεται νέα κλήρωση σε κάθε γύρο: με νέα κλήρωση ανά γύρο η σειρά μεταξύ δύο μαθητών θα μπορούσε να αντιστραφεί από γύρο σε γύρο, και το αποτέλεσμα δεν θα ήταν ευσταθές ως προς καμία σταθερή σειρά προτεραιότητας.

---

5. Η εβδομάδα: διαδοχικές ημέρες και πολυήμεροι όμιλοι

Ένας όμιλος που γίνεται δύο ή τρεις ημέρες είναι **«πακέτο» ημερών**: ο μαθητής είτε τον παίρνει όλες τις ημέρες του είτε καμία. Τέτοιες **συμπληρωματικότητες** είναι γνωστό ότι δυσκολεύουν τη θεωρία: χωρίς την ιδιότητα των «ακαθάριστων υποκατάστατων» (gross substitutes) μπορεί να μην υπάρχει καν ευσταθής αντιστοίχιση (Kelso & Crawford, 1982· Hatfield & Milgrom, 2005). Γνωστό πρακτικό ανάλογο είναι τα ζευγάρια γιατρών που ζητούν θέσεις μαζί (Roth & Peranson, 1999· Kojima, Pathak & Roth, 2013).

Η πλατφόρμα ακολουθεί **διαδοχική κατανομή** (sequential assignment· βλ. Dur & Kesten, 2019), όπως και η διαδικασία των προηγούμενων ετών:

1. Οι ημέρες εξετάζονται με τη σειρά Δευτέρα → Παρασκευή, με έναν DA ανά ημέρα.
2. Ένας πολυήμερος όμιλος συμμετέχει μόνο στον DA της **1ης** του ημέρας· όσοι τοποθετούνται εκεί έχουν θέση και τις επόμενες ημέρες του και δεν συμμετέχουν στον DA εκείνων των ημερών.
3. Για τους υπόλοιπους, ο όμιλος αφαιρείται από τις λίστες των επόμενων ημερών και οι υπόλοιπες επιλογές τους ανεβαίνουν μία θέση.
4. Αν ένας πολυήμερος όμιλος συγκρούεται με θέση που ο μαθητής ήδη κατέχει (κοινή ημέρα με πολυήμερο όμιλο προηγούμενης ημέρας), αφαιρείται κι αυτός από τη λίστα.
5. **Παρεμφερείς όμιλοι:** όμιλοι διαφορετικών ημερών που το σχολείο δηλώνει ως παρεμφερείς σχηματίζουν μια ομάδα από την οποία κάθε μαθητής παίρνει το πολύ έναν όμιλο την εβδομάδα. Μόλις ο μαθητής τοποθετηθεί σε έναν, οι υπόλοιποι της ομάδας αφαιρούνται από τις λίστες των επόμενων ημερών του. Είναι ένας περιορισμός «το πολύ ένα από κάθε κατηγορία» πάνω στο σύνολο των ομίλων της εβδομάδας, που η διαδοχική κατανομή εφαρμόζει με τη σειρά των ημερών.

Ιδιότητες και όρια:

- Η αντιστοίχιση **κάθε ημέρας** είναι ευσταθής ως προς τις λίστες και τις θέσεις που απομένουν εκείνη την ημέρα.
- Η **εβδομάδα ως σύνολο** δεν έχει εγγύηση ευστάθειας ή φιλαλήθειας: όπως δείχνουν οι Dur & Kesten (2019), τα διαδοχικά συστήματα γενικά χάνουν αυτές τις ιδιότητες σε σχέση με ένα ενιαίο (ταυτόχρονο) σύστημα. Π.χ. ένας γονέας θα μπορούσε θεωρητικά να προτιμήσει να «θυσιάσει» έναν πολυήμερο όμιλο της Δευτέρας για να διεκδικήσει καλύτερα την Τετάρτη.
- Το αντίβαρο είναι η **απλότητα και η διαφάνεια**: κάθε απόφαση εξηγείται μέσα στην ημέρα της, με τα ίδια κριτήρια, και καταγράφεται.

---

6. Διαφάνεια και επαλήθευση

- **Ημερολόγιο (audit log):** κάθε αίτηση, προσωρινή αποδοχή, απόρριψη, εκτόπιση, μεταφορά πολυήμερου ομίλου και αφαίρεση λόγω σύγκρουσης καταγράφεται ανά γύρο. Από αυτό παράγεται η αναφορά κάθε μαθητή που βλέπει ο γονέας.
- **Ανεξάρτητη υλοποίηση:** ο ίδιος αλγόριθμος υπάρχει σε JavaScript (πλατφόρμα) και σε R (offline). Σε κάθε αλλαγή του κώδικα οι δύο υλοποιήσεις τρέχουν σε τυχαία σενάρια και πρέπει να δίνουν **ταυτόσημα** αποτελέσματα και ταυτόσημη κλήρωση.
- **Αναπαραγωγιμότητα:** ίδια δεδομένα + ίδιο seed ⇒ ίδιο αποτέλεσμα, σε οποιονδήποτε υπολογιστή.

Βιβλιογραφία

- Abdulkadiroğlu, A., Pathak, P. A., & Roth, A. E. (2005). The New York City high school match. *American Economic Review*, 95(2), 364–367.
- Abdulkadiroğlu, A., Pathak, P. A., & Roth, A. E. (2009). Strategy-proofness versus efficiency in matching with indifferences: Redesigning the NYC high school match. *American Economic Review*, 99(5), 1954–1978.
- Abdulkadiroğlu, A., Pathak, P. A., Roth, A. E., & Sönmez, T. (2005). The Boston public school match. *American Economic Review*, 95(2), 368–371.
- Abdulkadiroğlu, A., & Sönmez, T. (1998). Random serial dictatorship and the core from random endowments in house allocation problems. *Econometrica*, 66(3), 689–701.
- Abdulkadiroğlu, A., & Sönmez, T. (2003). School choice: A mechanism design approach. *American Economic Review*, 93(3), 729–747.
- Balinski, M., & Sönmez, T. (1999). A tale of two mechanisms: Student placement. *Journal of Economic Theory*, 84(1), 73–94.
- Chen, Y., & Sönmez, T. (2006). School choice: An experimental study. *Journal of Economic Theory*, 127(1), 202–231.
- Dubins, L. E., & Freedman, D. A. (1981). Machiavelli and the Gale–Shapley algorithm. *The American Mathematical Monthly*, 88(7), 485–494.
- Dur, U., & Kesten, O. (2019). Sequential versus simultaneous assignment systems and two applications. *Economic Theory*, 68(2), 251–283.
- Erdil, A., & Ergin, H. (2008). What's the matter with tie-breaking? Improving efficiency in school choice. *American Economic Review*, 98(3), 669–689.
- Ergin, H., & Sönmez, T. (2006). Games of school choice under the Boston mechanism. *Journal of Public Economics*, 90(1–2), 215–237.

- Gale, D., & Shapley, L. S. (1962). College admissions and the stability of marriage. *The American Mathematical Monthly*, 69(1), 9–15.
- Hafalir, I. E., Yenmez, M. B., & Yildirim, M. A. (2013). Effective affirmative action in school choice. *Theoretical Economics*, 8(2), 325–363.
- Hall, P. (1935). On representatives of subsets. *Journal of the London Mathematical Society*, 10(1), 26–30.
- Hatfield, J. W., & Milgrom, P. R. (2005). Matching with contracts. *American Economic Review*, 95(4), 913–935.
- Kelso, A. S., & Crawford, V. P. (1982). Job matching, coalition formation, and gross substitutes. *Econometrica*, 50(6), 1483–1504.
- Knuth, D. E. (1997). *The Art of Computer Programming, Vol. 2: Seminumerical Algorithms* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Kojima, F. (2012). School choice: Impossibilities for affirmative action. *Games and Economic Behavior*, 75(2), 685–693.
- Kojima, F., Pathak, P. A., & Roth, A. E. (2013). Matching with couples: Stability and incentives in large markets. *The Quarterly Journal of Economics*, 128(4), 1585–1632.
- McVitie, D. G., & Wilson, L. B. (1970). Stable marriage assignment for unequal sets. *BIT Numerical Mathematics*, 10(3), 295–309.
- Pathak, P. A., & Sönmez, T. (2008). Leveling the playing field: Sincere and sophisticated players in the Boston mechanism. *American Economic Review*, 98(4), 1636–1652.
- Pathak, P. A., & Sönmez, T. (2013). School admissions reform in Chicago and England: Comparing mechanisms by their vulnerability to manipulation. *American Economic Review*, 103(1), 80–106.
- Roth, A. E. (1982). The economics of matching: Stability and incentives. *Mathematics of Operations Research*, 7(4), 617–628.
- Roth, A. E. (2008). Deferred acceptance algorithms: History, theory, practice, and open questions. *International Journal of Game Theory*, 36(3–4), 537–569.
- Roth, A. E., & Peranson, E. (1999). The redesign of the matching market for American physicians: Some engineering aspects of economic design. *American Economic Review*, 89(4), 748–780.
- Roth, A. E., & Sotomayor, M. A. O. (1990). *Two-Sided Matching: A Study in Game-Theoretic Modeling and Analysis*. Cambridge University Press.